



- 먼저 답안지에 성명, 학년, 과목코드를 기입하십시오.
- 문항을 읽고 맞는 답을 답란에 표시하십시오.

1. $a+b=2$, $a^2+b^2=8$ 일 때, a^5+b^5 의 값은?

- ① 146 ② 148
③ 150 ④ 152
⑤ 154

2. 다항식

$(x+2)(2x^2-3x+7)(x^3+x^2-4x+2)$ 의 전개식에서 x^3 의 계수의 값은?

- ① 1 ② 15
③ 19 ④ 21
⑤ 23

3. 두 다항식 A , B 에 대하여

$$A-B=-3x^2+2xy-2y^2$$

$$A+B=x^2-2y^2$$

일 때, 다항식 B 를 구한 것은?

- ① x^2-xy ② x^2-2xy
③ x^2-y^2 ④ $2x^2-xy$
⑤ $2x^2-y^2$

4. 다항식 $P(x)$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지가 2이고, $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 -1이다. $P(x)$ 를 $(x+1)(x-3)$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라고 할 때, $R(1)$ 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{1}{4}$
③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{4}$
⑤ $\frac{5}{4}$

5. 삼차식 $P(x)$ 에 대하여 $P(1)=\frac{1}{2}$, $P(2)=\frac{2}{3}$,

$P(3)=\frac{3}{4}$, $P(4)=\frac{4}{5}$ 일 때, $(x+1)P(x)$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하십시오.

6. 등식

$$(x+1)^3 = a+b(x-1)+c(x-1)(x-2) + d(x-1)(x-2)(x-3)$$

이 x 에 대한 항등식일 때, $a-b+c-d$ 의 값은?

- ① -2 ② -3
③ -4 ④ -5
⑤ -6

7. a, b 가 정수이고, n 이 20 이상 70 이하의 자연수 일 때, 다항식 $x^3 + (ab-1)x - n$ 중에서 $(x+1)(x-a)(x-b)$ 의 꼴로 인수분해되는 다항식의 개수는?

- ① 4 ② 6
 ③ 8 ④ 9
 ⑤ 10

8. 다항식 $x^3 + 7x^2 + 14x + 8$ 을 조립제법을 이용하여 인수분해 하시오.

9. $\frac{7+ai}{2-i} = 1+bi$ 를 만족시키는 두 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$ 이다.)

- ① 12 ② 13
 ③ 14 ④ 15
 ⑤ 16

10. 40 이하의 자연수 m, n 에 대하여

$$z(m, n) = \left\{ \left(\frac{1-i}{1+i} \right)^n + \left(\frac{1+i}{1-i} \right)^{2n} \right\}^m$$

이라 할 때, 다음

<보기> 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $z(4, 1) = -4$

ㄴ. $z(m, n) < 0$ 을 만족하는 $m+n$ 의 최댓값은 75이다.

ㄷ. $z(m, n) < 0$ 을 만족하는 순서쌍 (m, n) 의 개수는 100개이다.

- ① ㄱ ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 이차방정식 $ax^2 + 4bx + c = 2bx^2 + 2cx + a$ 에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $a \neq 2b$ 이고 a, b, c 는 실수이다.)

<보기>

ㄱ. $2b=c$ 이면 서로 다른 두 실근을 갖는다.

ㄴ. $c < 2b < a$ 이면 중근을 갖는다.

ㄷ. $a < b < c$ 이면 서로 다른 두 허근을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 이차방정식 $x^2 - 2x - 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, 다음 조건을 만족시키는 이차식 $f(x)$ 에 대하여 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근을 p, q 라 할 때, $|p - q|$ 의 값은?

(가) $f(\alpha) = \beta$ (나) $f(\beta) = \alpha$ (다) $f(-1) = 1$

- ① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{7}$
 ③ 3 ④ $\sqrt{11}$
 ⑤ $\sqrt{13}$

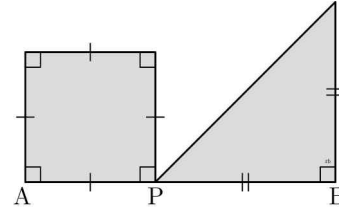
13. 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) - 2x + 3 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하자.
 $\alpha - \beta = -3$, $\alpha\beta = -2$ 이고, $f(0) = -1$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha + \beta < 0$ 이다.)

14. 이차함수 $y = -2x^2 + 20x - a$ 의 그래프가 직선 $y = 4x + 2a + 2$ 보다 항상 아래쪽에 있도록 하는 정수 a 의 최솟값은?

- ① 9 ② 10
 ③ 11 ④ 12
 ⑤ 13

15. x 의 값의 범위가 $0 \leq x \leq 1$ 일 때, 이차함수 $f(x) = x^2 - 2ax + a$ 의 최솟값은 -2 이다. 이때 실수 a 의 값을 모두 구하시오.

16. 길이가 12cm인 선분 AB 위에 점 P 를 잡아서 정사각형과 직각이등변삼각형을 만들어 넓이의 합이 최소가 되게하는 선분 AP 의 길이는?



- ① 2 cm ② 3 cm
 ③ 4 cm ④ 5 cm
 ⑤ 6 cm

17. 삼차방정식 $x^3 + 2x^2 - 5x + k = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $(\alpha + \beta)(\beta + \gamma)(\gamma + \alpha) = \alpha\beta\gamma$ 가 성립한다. 상수 k 의 값은?

- ① -7 ② -5
 ③ -3 ④ -1
 ⑤ 1

18. 10 이하의 자연수 n 에 대하여 다항식

$P(x) = x^4 + x^2 - n^2 - n$ 일 때, 모든 정수 k 에 대하여 $P(k) \neq 0$ 이 되도록 하는 모든 n 의 값의 합은?

- ① 18 ② 26
 ③ 31 ④ 41
 ⑤ 47

19. 삼차방정식 $x^3+1=0$ 의 한 허근을 ω 라고 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.)

<보기>

ㄱ. $\omega^2 = \bar{\omega}$	ㄴ. $\omega^{10} + (\bar{\omega})^{10} = -1$
ㄷ. $(\omega+1)(\bar{\omega}+1) = 3$	ㄹ. $(\omega-1)^{11} = -\omega$

- | | |
|-----------|-----------|
| ① ㄱ, ㄴ | ② ㄱ, ㄷ |
| ③ ㄴ, ㄷ | ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ |
| ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ | |

20. x, y 에 관한 연립이차방정식

$$\begin{cases} xy+2(x+y)=a-4 \\ xy-2(x+y)=0 \end{cases} \text{가 실수인 해를 갖지 않도록}$$

하는 정수 a 의 개수는?

- | | |
|------|------|
| ① 31 | ② 32 |
| ③ 33 | ④ 34 |
| ⑤ 35 | |

21. 연립일차부등식 $6x-1 \leq ax+2 < 5x+b$ 의 해가 $-1 < x \leq 1$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- | | |
|------|------|
| ① 7 | ② 8 |
| ③ 9 | ④ 10 |
| ⑤ 11 | |

22. 부등식 $|x-1|+3|x+2| \leq 11$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- | | |
|-----|-----|
| ① 2 | ② 3 |
| ③ 4 | ④ 5 |
| ⑤ 6 | |

23. 다음 연립부등식을 만족시키는 실수 x 의 범위를 구하시오.

$$x-11 \leq -5x+7 \leq -x^2+3x-5$$

24. 방정식 $|3|x|^2-5|x||-2=0$ 의 모든 실근의 곱은?

- | | |
|------|-------------------|
| ① -4 | ② $-\frac{16}{9}$ |
| ③ -1 | ④ $\frac{16}{9}$ |
| ⑤ 4 | |

25. 이차부등식 $(k+3)x^2-3kx < 9x-9$ 가 해를 갖지 않도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은?

- | | |
|------|------|
| ① -5 | ② -2 |
| ③ 1 | ④ 4 |
| ⑤ 7 | |

- 26.** $2x + y + z = 9$ 를 만족시키는 자연수 x, y, z 의 순서쌍 (x, y, z) 의 개수를 구하시오.

- 27.** 6개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5 중에서 서로 다른 3개를 택하여 세 자리의 자연수를 만들려고 한다. 이때 3의 배수의 개수를 구하여라.

- 28.** 0, 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드 중 일부 혹은 전부를 사용하여 자연수를 만들 때, 200번째로 작은 수는?

- ① 21034 ② 21043
③ 21304 ④ 21340
⑤ 21430

- 29.** 남녀 학생 10명으로 구성된 동아리에서 4명의 대표를 뽑으려고 한다. 적어도 한 명의 여학생이 뽑히는 경우의 수가 175가지일 때, 여학생의 수를 구하시오.

- 30.** 1부터 30까지의 자연수 중에서 서로 다른 5개의 자연수를 뽑을 때, 홀수와 짝수가 모두 포함되는 경우의 수와 같은 것은?

- ① ${}_3C_5 - 5!$
- ② ${}_{30}P_5 - {}_{30}C_5$
- ③ ${}_{30}C_5 - {}_{15}C_5$
- ④ ${}_{30}P_5 - 2 \times {}_{15}P_5$
- ⑤ ${}_{30}C_5 - 2 \times {}_{15}C_5$

죽보닷컴에서 제공하는 학교별 족보는 전국 학교의 기출문제들을 분석하여 자주 출제되는 유형들로 구성하였습니다. 비슷한 유형이나 동일 지문의 문제가 반복되는 것은 출제 빈도가 높은 유형의 문제이니 반복하여 학습하시고 좋은 성적 거두시기를 바랍니다.

정답 및 해설

1)[정답] ④

[해설] $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$ 에서

$$8 = 4 - 2ab \text{ 이므로 } ab = -2 \text{ 이다.}$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b) = 8 + 12 = 20 \text{ 이므로}$$

$$a^5 + b^5 = (a^2 + b^2)(a^3 + b^3) - a^2b^2(a+b)$$

$$= 8 \times 20 - (-2)^2 \times 2$$

$$= 160 - 8 = 152$$

2)[정답] ②

[해설] $(x+2)(2x^2-3x+7)(x^3+x^2-4x+2)$

$$= (2x^3 + x^2 + x + 14)(x^3 + x^2 - 4x + 2) \text{의 전개식에서}$$

x^3 의 계수는

$$2 \cdot 2 + 1 \cdot (-4) + 1 \cdot 1 + 14 \cdot 1 = 15 \text{ 이다.}$$

3)[정답] ④

[해설] 아래 식에서 위 식을 변끼리 빼면

$$(A+B)-(A-B) = x^2 - 2y^2 - (-3x^2 + 2xy - 2y^2)$$

$$2B = 4x^2 - 2xy$$

$$\therefore B = 2x^2 - xy$$

4)[정답] ③

[해설] $P(-1) = 2, P(3) = -1$

$P(x)$ 를 $(x+1)(x-3)$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x) = ax + b$ 라 하자.

$$P(x) = (x+1)(x-3)Q(x) + ax + b \text{에서}$$

$$x = -1 \text{을 대입하면 } P(-1) = -a + b = 2$$

$$x = 3 \text{을 대입하면 } P(3) = 3a + b = -1$$

$$\text{두 식을 연립하여 풀면 } a = -\frac{3}{4}, b = \frac{5}{4}$$

$$\therefore R(x) = -\frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$$

$$\text{그러므로 } R(1) = \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

5)[정답] 몫 : $\frac{1}{120}(x-2)(x-3)(x-4)+1$, 나머지 : 1

[해설] 주어진 조건으로부터

$$2P(1) = 1, 3P(2) = 2, 4P(3) = 3, 5P(4) = 4$$

즉, 방정식 $(x+1)P(x) = x$ 의 네 근이

1, 2, 3, 4이다.

따라서 상수 a 에 대하여

$$(x+1)P(x) - x = a(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$$

로 놓을 수 있다.

$$\text{양변에 } x = -1 \text{을 대입하면 } 1 = 120a$$

$$\therefore a = \frac{1}{120}$$

따라서

$$(x+1)P(x)$$

$$= \frac{1}{120}(x-1)(x-2)(x-3)(x-4) + x$$

$$= \frac{1}{120}(x-1)(x-2)(x-3)(x-4) + (x-1) + 1$$

$$= (x-1) \left\{ \frac{1}{120}(x-2)(x-3)(x-4) + 1 \right\} + 1$$

따라서 몫은 $\frac{1}{120}(x-2)(x-3)(x-4) + 1$ 이고 나머지는 1이다.

6)[정답] ②

[해설] 주어진 항등식의 양변에

$$x = 1 \text{을 대입하면 } a = 8$$

$$x = 2 \text{를 대입하면 } a + b = 27 \therefore b = 19$$

$$x = 3 \text{을 대입하면 } a + 2b + 2c = 64$$

$$8 + 38 + 2c = 64 \therefore c = 9$$

한편, 최고차항의 계수를 비교하면 $d = 1$ 이다.

$$\therefore a - b + c - d = 8 - 19 + 9 - 1 = -3$$

7)[정답] ①

[해설] $x^3 + (ab-1)x - n$

$$= (x+1)(x-a)(x-b) \text{이므로}$$

$$1 - a - b = 0, \therefore ab = -n \text{이다.}$$

$$\text{즉, } a + b = 1, n = -ab \text{이므로}$$

$$a = -4, b = 5, n = 20$$

$$a = -5, b = 6, n = 30$$

$$a = -6, b = 7, n = 42$$

$$a = -7, b = 8, n = 56$$

a, b 가 바뀌어도 다항식은 같은 다항식이고

자연수 n 의 값도 같으므로

자연수 n 은 모두 4개다.

8)[정답] 조립제법을 이용하면

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & 7 & 14 & 8 \\ & & -1 & -6 & -8 \\ \hline & 1 & 6 & 8 & 0 \end{array}$$

$$\therefore x^3 + 7x^2 + 14x + 8 = (x+1)(x^2 + 6x + 8) \\ = (x+1)(x+2)(x+4)$$

[해설] 정답 참조



9)[정답] ③

[해설] $\frac{7+ai}{2-i} = \frac{(7+ai)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{14-a+(2a+7)i}{5}$
 $\frac{14-a}{5} = 1$ 에서 $a=9$ 이고 $\frac{2a+7}{5} = b$ 이므로 $b=5$
 이다. 따라서 $a+b=14$

10)[정답] ⑤

[해설] 40 이하의 자연수 m, n 에 대하여

$$\begin{aligned} z(m, n) &= \left\{ \left(\frac{1-i}{1+i} \right)^n + \left(\frac{1+i}{1-i} \right)^{2n} \right\}^m \\ &= \left[\left\{ \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} \right\}^n + \left\{ \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} \right\}^{2n} \right]^m \\ &= \left\{ \left(\frac{-2i}{2} \right)^n + \left(\frac{2i}{2} \right)^{2n} \right\}^m \\ &= \{ (-i)^n + (i)^{2n} \}^m \\ &= \{ (-i)^n + (-1)^n \}^m \\ \therefore z(4, 1) &= (-i-1)^4 \\ &= (1+i)^4 \\ &= (2i)^2 = -4 \text{이다.} \end{aligned}$$

ㄴ. $n=4k+1$ 이면 $z(m, n) = (-i-1)^m$,

$n=4k+2$ 이면 $z(m, n) = 0$,

$n=4k+3$ 이면 $z(m, n) = (i-1)^m$,

$n=4k$ 이면 $z(m, n) = 2^m$ 이다.

따라서 $z(m, n) < 0$ 이려면

$n=4k+1, m=8l+4$ 이거나

$n=4k+3, m=8l+4$ 이므로

$z(m, n) < 0$ 를 만족하는

$m+n$ 의 최댓값은

$n=39, m=36$ 일 때, $m+n=75$ 이다.

ㄷ. $z(m, n) < 0$ 이려면

$n=4k+1, m=8l+4$ 이거나

$n=4k+3, m=8l+4$ 이므로

$n=4k+1, m=8l+4$ 일 때 순서쌍 $10 \times 5 = 50$ 개

$n=4k+3, m=8l+4$ 일 때 순서쌍 $10 \times 5 = 50$ 개

따라서 모두 100개다.

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

11)[정답] ①

[해설] 주어진 이차방정식을 정리하면

$(a-2b)x^2 + 2(2b-c)x + c-a = 0$ 이고 이 이차방

정식의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (2b-c)^2 - (a-2b)(c-a)$$

ㄱ. $2b=c$ 이면 $a \neq c$ 이므로

$$\frac{D}{4} = -(a-c)(c-a) = (a-c)^2 > 0 \text{이다. 따라서 서}$$

로 다른 두 실근을 갖는다. (참)

ㄴ. $c < 2b < a$ 이면 $a-c > 0, 2b-a < 0$ 이므로

$$\frac{D}{4} = (2b-c)^2 - (a-2b)(c-a) > 0 \text{이다. (거짓)}$$

ㄷ. $a < b < c$ 이면 $a-2b < 0, c-a > 0$ 이므로

$$\frac{D}{4} = (2b-c)^2 - (a-2b)(c-a) > 0 \text{이다. (거짓)}$$

이상으로 옳은 것은 ㄱ이다.

12)[정답] ⑤

[해설] 근과 계수와의 관계에 의하여

$\alpha + \beta = 2, \alpha\beta = -1$ 이므로

$f(\alpha) = \beta = 2 - \alpha, f(\beta) = \alpha = 2 - \beta$ 이다.

따라서 α, β 는 $f(x) = 2 - x$ 의 두 근이다.

그러므로 $f(x) - 2 + x = a(x^2 - 2x - 1) = 0$

즉, $f(x) = a(x^2 - 2x - 1) - x + 2$ 이다.

$f(-1) = 1$ 이므로 $2a + 3 = 1 \therefore a = -1$

즉, $f(x) = -x^2 + x + 3 = 0$ 의

두 근 p, q 에 대하여 $p+q=1, pq=-3$ 이므로

$(p-q)^2 = (p+q)^2 - 4pq = 13$ 이므로

$|p-q| = \sqrt{13}$ 이다.

13)[정답] -7

[해설] 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = -1$ 이므로

$f(x) = ax^2 + bx - 1$ 이라 하자.

방정식 $f(x) - 2x + 3 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로

$f(\alpha) = 2\alpha - 3, f(\beta) = 2\beta - 3$

이 두 식으로부터

$$f(\alpha) = a\alpha^2 + b\alpha - 1 = 2\alpha - 3 \quad \dots \textcircled{㉠}$$

$$f(\beta) = a\beta^2 + b\beta - 1 = 2\beta - 3 \quad \dots \textcircled{㉡}$$

㉠+㉡을 하면

$$a(\alpha^2 + \beta^2) + b(\alpha + \beta) - 2 = 2(\alpha + \beta) - 6 \quad \dots \textcircled{㉢}$$

이때 $(\alpha + \beta)^2 = (\alpha - \beta)^2 + 4\alpha\beta = 9 - 8 = 1$ 에서

$\alpha + \beta = -1 (\because \alpha + \beta < 0)$

또한 $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 5$ 이므로 ㉢에서

$$5a - b - 2 = -8 \therefore 5a - b = -6 \quad \dots \textcircled{㉣}$$

한편, ㉠-㉡을 하면

$$a(\alpha^2 - \beta^2) + b(\alpha - \beta) = 2(\alpha - \beta)$$

양변을 $\alpha - \beta$ 로 나누면 $a(\alpha + \beta) + b = 2$ 에서

$$\alpha + \beta = -1 \text{이므로 } -a + b = 2 \quad \dots \textcircled{㉤}$$

㉣, ㉤을 연립하여 풀면 $a = -1, b = 1$

따라서 $f(x) = -x^2 + x - 1$ 이고 $f(3) = -7$ 이다.

14)[정답] ③

[해설] 이차함수가 직선보다 항상 아래에 있으므로 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$-2x^2 + 20x - a < 4x + 2a + 2$$

즉, $2x^2 - 16x + 3a + 2 > 0$ 를 만족하여야 한다.

이는 이차함수 $y = 2x^2 - 16x + 3a + 2$ 가 x 축과 만나지 않는 경우와 같다.



이차방정식 $2x^2 - 16x + 3a + 2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $D/4 = 64 - 2(3a + 2) < 0 \therefore a > 10$
 따라서 정수 a 의 최솟값은 11이다.

15)[정답] -2 또는 3

[해설] $f(x) = (x-a)^2 - a^2 + a$ 이므로 $0 \leq x \leq 1$ 에서
 (i) $a < 0$ 이면
 $x=0$ 일 때 최솟값을 가지므로
 $f(0) = a = -2$ 이다.
 (ii) $0 \leq a \leq 1$ 이면
 $x=a$ 일 때 최솟값을 가지므로
 최솟값은 $f(a) = -a^2 + a = -2$ 이다.
 따라서 $a^2 - a - 2 = (a-2)(a+1) = 0$ 이고
 $0 \leq a \leq 1$ 를 만족하는 a 는 존재하지 않는다.
 (iii) $a > 1$ 이면
 $x=1$ 일 때 최솟값을 가지므로
 $f(1) = 1 - 2a + a = 1 - a = -2$ 이다.
 따라서 $a = 3$ 이다.
 그러므로 가능한 a 의 값은 -2 또는 3이다.

16)[정답] ③

[해설] $\overline{AP} = x$ 라고 하면 $\overline{PB} = 12 - x$ 이다.
 따라서 정사각형의 넓이는 x^2 이고
 직각이등변삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2}(12-x)^2$ 이다.
 넓이의 합은
 $x^2 + \frac{1}{2}(12-x)^2$
 $= \frac{3}{2}x^2 - 12x + 72$
 $= \frac{3}{2}(x^2 - 8x + 16) - 24 + 72$
 $= \frac{3}{2}(x-4)^2 + 48$ 이므로
 $x=4$ 일 때 최솟값 48을 갖는다.
 따라서 두 도형의 넓이의 합이
 최소가 되게 하는 $\overline{AP}$ 의 길이는 4cm이다.

17)[정답] ②

[해설] 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $\alpha + \beta + \gamma = -2$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -5$, $\alpha\beta\gamma = -k$
 $(\alpha + \beta)(\beta + \gamma)(\gamma + \alpha)$
 $= (-2 - \alpha)(-2 - \beta)(-2 - \gamma)$
 $= -8 - 4(\alpha + \beta + \gamma) - 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) - \alpha\beta\gamma$
 $= -8 + 8 + 10 + k$
 $(\alpha + \beta)(\beta + \gamma)(\gamma + \alpha) = \alpha\beta\gamma$ 이므로
 $10 + k = -k$ 에서 $k = -5$ 이다.

18)[정답] ④

[해설] 주어진 식을 인수분해 하면

$$\begin{aligned} P(x) &= x^4 + x^2 - n^2 - n \\ &= (x^4 - n^2) + x^2 - n \\ &= (x^2 - n)(x^2 + n) + x^2 - n \\ &= (x^2 - n)(x^2 + n + 1) \text{이고} \end{aligned}$$

$x^2 + n + 1 = 0$ 에서 x 는 허근을 갖고
 $x^2 - n = 0$ 에서 $x = \pm \sqrt{n}$ 이다.
 따라서 정수인 근이 나오지 않으려면
 n 은 제곱수가 아니어야 하므로
 n 의 값은 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10이다.
 따라서 모든 n 의 값의 합은 41이다.

19)[정답] ⑤

[해설] ω 는 $x^3 + 1 = 0$ 의 근이므로 $\omega^3 = -1$

$$x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

ω , $\bar{\omega}$ 는 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 근이므로

$$\omega^2 - \omega + 1 = 0, \bar{\omega}^2 - \bar{\omega} + 1 = 0$$

근과 계수와의 관계에 의해 $\omega + \bar{\omega} = 1$, $\omega\bar{\omega} = 1$

$$\therefore \omega^2 - \omega + 1 = 0, \omega + \bar{\omega} = 1 \text{에서}$$

$$\omega^2 = \omega - 1 = -\bar{\omega} \quad (\text{거짓})$$

$$\begin{aligned} \text{ㄴ. } \omega^{10} + (\bar{\omega})^{10} &= (\omega^3)^3 \times \omega + (\bar{\omega}^3)^3 \times \bar{\omega} = -\omega - \bar{\omega} \\ &= -(\omega + \bar{\omega}) = -1 \quad (\text{참}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ㄷ. } (\omega + 1)(\bar{\omega} + 1) &= \omega\bar{\omega} + \omega + \bar{\omega} + 1 \\ &= 1 + 1 + 1 = 3 \quad (\text{참}) \end{aligned}$$

$$\text{ㄹ. } (\omega - 1)^{11} = (\omega^2)^{11} = \omega^{22} = (\omega^3)^7 \times \omega = -\omega \quad (\text{참})$$

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.

20)[정답] ①

$$[\text{해설}] \begin{cases} xy + 2(x+y) = a-4 \\ xy - 2(x+y) = 0 \end{cases}$$

주어진 두 식을 변끼리 더하여 정리하면

$$xy = \frac{a-4}{2}$$

주어진 두 식을 변끼리 뺀 후 정리하면

$$x + y = \frac{a-4}{4}$$

이때, t 에 대한 이차방정식

$$t^2 - \left(\frac{a-4}{4}\right)t + \frac{a-4}{2} = 0 \text{의 두 근이 } x, y \text{이다.}$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하자.

실근이 존재하지 않으려면 $D < 0$ 이어야 하므로

$$D = \left(\frac{a-4}{4}\right)^2 - 4\left(\frac{a-4}{2}\right) < 0$$

$$(a-4)^2 - 32(a-4) < 0$$

$$(a-4)(a-36) < 0$$

$$\therefore 4 < a < 36$$

따라서 정수 a 의 개수는 31개다.



21)[정답] ①

[해설] 부등식 $6x-1 \leq ax+2 < 5x+b$ 의 해가 $-1 < x \leq 1$ 이므로
부등식 $6x-1 \leq ax+2$ 의 해는 $x \leq 1$,
부등식 $ax+2 < 5x+b$ 의 해는 $x > -1$ 이다.
부등식 $6x-1 \leq ax+2$, $(6-a)x \leq 3$ 의 해가 $x \leq 1$ 이므로 $6-a > 0$ 이고
 $x \leq \frac{3}{6-a}$ 에서 $\frac{3}{6-a} = 1$ 이다. $\therefore a=3$
부등식 $3x+2 < 5x+b$, $2x > 2-b$, $x > \frac{2-b}{2}$ 의
해가 $x > -1$ 이므로 $\frac{2-b}{2} = -1$ 이다 $\therefore b=4$
 $\therefore a+b=7$

22)[정답] ⑤

[해설] i) $x < -2$ 일 때,
 $-(x-1)-3(x+2) \leq 11$
 $x \geq -4$ 이므로 주어진 구간에서 만족하는 해는 $-4 \leq x < -2$
ii) $-2 \leq x < 1$ 일 때,
 $-(x-1)+3(x+2) \leq 11$
 $x \leq 2$ 이므로 주어진 구간에서 만족하는 해는 $-2 \leq x < 1$
iii) $x \geq 1$ 일 때,
 $(x-1)+3(x+2) \leq 11$
 $x \leq \frac{3}{2}$ 이므로 주어진 구간에서 만족하는 해는 $1 \leq x \leq \frac{3}{2}$
그러므로 구해는 해의 범위는 $-4 \leq x \leq \frac{3}{2}$
이때 정수 x 의 해의 개수는 6이다.

23)[정답] $2 \leq x \leq 3$

[해설] $x-11 \leq -5x+7$ 에서 $x \leq 3$ 이고
 $-5x+7 \leq -x^2+3x-5$ 에서
 $x^2-8x+12 = (x-2)(x-6) \leq 0 \therefore 2 \leq x \leq 6$
따라서 연립부등식의 해는 $2 \leq x \leq 3$ 이다.

24)[정답] ②

[해설] 주어진 방정식에서 $|x|=t$ 로 놓자.
(단, $t \geq 0$)
주어진 방정식은 $|3t^2-5t|-2=0$ 이 된다.
(i) $3t^2-5t \geq 0$, 즉 $t \geq \frac{5}{3}$ 일 때
 $3t^2-5t-2=0$ 에서 $(t-2)(3t+1)=0$
 $t \geq \frac{5}{3}$ 이므로 $t=2$

따라서 $|x|=2$ 에서 $x=\pm 2$ 이다.

(ii) $3t^2-5t < 0$, 즉 $0 < t < \frac{5}{3}$ 일 때

$3t^2-5t+2=0$ 에서 $(t-1)(3t-2)=0$

$0 < t < \frac{5}{3}$ 이므로 $t=1$ 또는 $t=\frac{2}{3}$

따라서 $x=\pm 1$ 또는 $x=\pm \frac{2}{3}$ 이다.

(i), (ii)로부터 모든 실근의 곱은

$2 \times (-2) \times 1 \times (-1) \times \frac{2}{3} \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{16}{9}$ 이다.

25)[정답] ②

[해설] 이차부등식 $(k+3)x^2-3(k+3)x+9 < 0$ 이 해가 존재하지 않으므로 모든 실수 x 에 대하여 이차부등식 $(k+3)x^2-3(k+3)x+9 \geq 0$ 가 성립한다.

따라서 $k+3 > 0$ 이고

판별식

$$D = 9(k+3)^2 - 36(k+3)$$

$$= 9(k+3)(k-1) \leq 0$$
이다.

즉, $k > -3$ 이고 $-3 \leq k \leq 1$ 이므로 k 값의 범위는 $-3 < k \leq 1$ 이고 정수 k 의 값의 합은 $-2-1+0+1=-2$ 이다.

26)[정답] 12

[해설] $x=1$ 이면 $y+z=7$ 이므로 순서쌍은 6개

$x=2$ 이면 $y+z=5$ 이므로 순서쌍은 4개

$x=3$ 이면 $y+z=3$ 이므로 순서쌍은 2개다.

그러므로 구하는 순서쌍의 개수는 12다.

27)[정답] 40

[해설] 세 자리의 자연수가 3의 배수가 되려면 각 자리의 수의 합이 3의 배수가 되어야 한다.

6개의 숫자 중에서 3으로 나누어 나머지가 0인 수는 0과 3이고, 나머지가 1인 수는 1과 4, 나머지가 2인 수는 2와 5로 각각 2개씩 있다.

그러므로 세 자리의 자연수로 3의 배수가 될 수 있는 방법은 나머지가 0인 수에서 1개, 나머지가 1인 수에서 1개, 나머지가 2인 수에서 1개를 선택해서 나열해야 한다. 이 중에서 0을 포함하고 있는 경우에는 맨 앞자리에 0을 둘 수 없다.

0을 포함하여 3의 배수를 만들기 위한 수를 선택하는 경우의 수는 4이고, 이들을 나열하는 방법은 각각 $2 \times 2 = 4$ 이므로 경우의 수는 $4 \times 4 = 16$ 이다.

3을 포함하여 3의 배수를 만들기 위한 수를 선택하는 경우의 수는 4이고, 이들을 나열하는 방법은 각각 $3 \times 2 \times 1 = 6$ 이므로 경우의 수는 $4 \times 6 = 24$ 이다.



따라서 구하는 경우의 수는

$$16 + 24 = 40$$

28)[정답] ⑤

[해설] 한 자리의 자연수의 개수는 4,

두 자리의 자연수의 개수는 $4 \times 4 = 16$,

세 자리의 자연수의 개수는 $4 \times 4 \times 3 = 48$,

네 자리의 자연수의 개수는 $4 \times 4 \times 3 \times 2 = 96$,

1로 시작하는 다섯 자리의 자연수의 개수는

$$4! = 24,$$

만의 자리가 2, 천의 자리가 0으로 시작하는 다

섯 자리의 자연수의 개수는 $3! = 6$ 이므로

$$4 + 16 + 48 + 96 + 24 + 6 = 194$$

만의 자리가 2, 천의 자리가 1로 시작하는 다섯

자리의 자연수의 개수는 $3! = 6$ 이므로

200번째로 작은 자연수는 21로 시작하는 다섯

자리의 자연수 중에 가장 큰 수이다.

따라서 그 수는 21430이다.

29)[정답] 3

[해설] 적어도 한 명의 여학생이 포함되도록 뽑는 경우의 수는 전체 경우의 수에서 남학생만 뽑는 경우의 수를 빼면 된다.

전체 10명 중에서 4명을 뽑는 경우의 수는

$${}_{10}C_4 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 210$$

남학생을 x 명이라 하면 남학생만 4명을 뽑는 경우의 수는 ${}_xC_4$

$${}_{10}C_4 - {}_xC_4 = 175,$$

$${}_xC_4 = {}_{10}C_4 - 175 = 210 - 175 = 35$$

$$\text{즉, } \frac{x(x-1)(x-2)(x-3)}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 35 \text{ 이므로}$$

$$x(x-1)(x-2)(x-3) = 4 \times 5 \times 6 \times 7$$

$$\therefore x = 7$$

따라서 남학생 수는 7이므로 여학생 수는 3이다.

30)[정답] ⑤

[해설] 30개의 자연수에서 5개를 선택하는 모든 경우의 수에서 홀수만 5개 선택하는 경우의 수와 짝수만 5개 선택하는 경우의 수를 제외한다.

따라서 구하는 경우의 수는

$${}_{30}C_5 - ({}_{15}C_5 + {}_{15}C_5) = {}_{30}C_5 - 2 \times {}_{15}C_5$$

